Memahami Ekonomi Negeri Dengan Eksplorasi Dan Clustering Metode Hirarki

Sahrul Adicandra Effendy[1], Faiz Iqbal I'tishom[1], Za'ima Rafifa Salsabila[1], Erlina Agustin[1], Miska Chirzia[1]

[1]*Program Studi Teknologi Sains Data, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Universitas Airlangga, Indonesia*

ABSTRAK

Kesenjangan ekonomi antar wilayah di Indonesia mendorong perlunya pemetaan berbasis data untuk mendukung perumusan kebijakan. Penelitian ini menggunakan *hierarchical clustering* dengan pendekatan single, complete, dan average linkage terhadap tujuh indikator ekonomi daerah. Evaluasi dengan *Cophenetic Correlation* dan *Silhouette Score* menunjukkan average linkage sebagai metode paling optimal untuk segmentasi wilayah. Temuan ini memperkaya literatur analisis spasial-ekonomi dan menyediakan kerangka objektif dalam mengidentifikasi wilayah prioritas pembangunan.

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan ketimpangan ekonomi antar wilayah di Indonesia merupakan isu strategis yang berperan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan nasional. Perbedaan kemampuan ekonomi antardaerah dapat menyebabkan ketidakseimbangan distribusi sumber daya, kesempatan kerja, serta pelayanan publik. Untuk memahami variasi ini, dibutuhkan pendekatan analisis yang dapat mengelompokkan wilayah-wilayah berdasarkan karakteristik indikator ekonomi yang serupa.

Data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyediakan berbagai indikator pembangunan daerah seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat pengangguran terbuka, proporsi kerja informal dan upah rata-rata per jam. Namun, tantangan muncul ketika data tersebut memiliki sifat multivariat dan sering kali mengandung masalah kualitas seperti nilai hilang (*missing values*), pencilan (*outliers*), serta distribusi yang tidak normal. Salah satu metode analisis yang relevan untuk mengidentifikasi pola dalam data multivariat adalah analisis cluster, khususnya pendekatan hirarki. Metode ini menyusun data ke dalam struktur pohon (dendrogram) berdasarkan kemiripan antar objek. Dalam penelitian ini, dilakukan eksplorasi data ekonomi wilayah Indonesia terlebih dahulu untuk memastikan kelayakan data, yang kemudian dilanjutkan dengan analisis cluster menggunakan 4 metode utama hirarki dan membandingkan metode terbaik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengelompokkan wilayah-wilayah di Indonesia berdasarkan indikator ekonomi menggunakan metode *clustering* hirarki *single linkage*. Hasil pengelompokan divisualisasikan melalui dendrogram untuk mengidentifikasi struktur segmentasi ekonomi daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan awal berbasis data yang berguna dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan wilayah secara lebih terarah.

II. EKSPLORASI DATA

Eksplorasi data atau dalam istilah lain *Exploratory Data Analysis* (EDA), adalah proses awal dalam analisis data yang bertujuan untuk memahami struktur, karakteristik, dan pola dalam data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Proses ini melibatkan teknik statistik deskriptif dan visualisasi data untuk mengidentifikasi distribusi, *outlier,* hubungan antar variabel, serta potensi anomali dalam dataset.

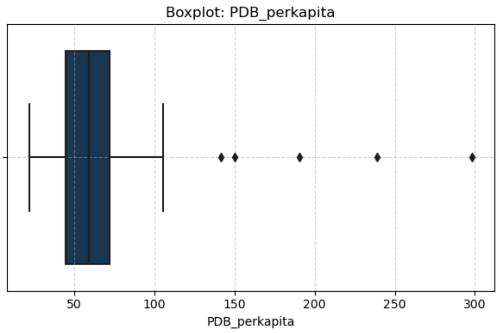
A. *Missing value*

```
Jumlah Missing Value Tiap Kolom:
 Provinsi                          0
PDB_perkapita                      0
Laju_pertumbuhan_PDB_perkapita     0
Upah_ratarata_perjam               0
Tingkat_pengganguran               0
Tingkat_setengah_pengangguran      0
Proporsi_kerja_informal            0
Usia_muda_neet                     0
dtype: int64
```

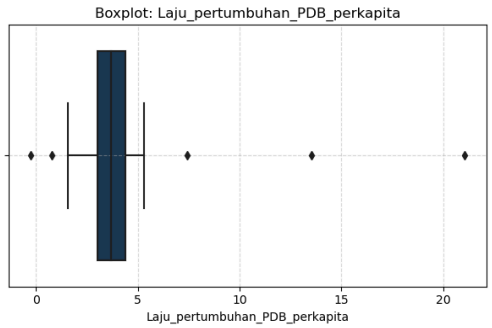
Gambar 1. Missing Value

Berdasarkan output missing value, data pada setiap kolom dalam dataset tidak memiliki *missing value,* yang berarti semua informasi seperti nama provinsi, PDB per kapita, laju pertumbuhan PDB per kapita, upah rata-rata per jam, tingkat pengangguran, tingkat setengah pengangguran, proporsi pekerja informal, dan persentase usia muda yang tidak bekerja maupun sekolah (NEET) tersedia secara lengkap.

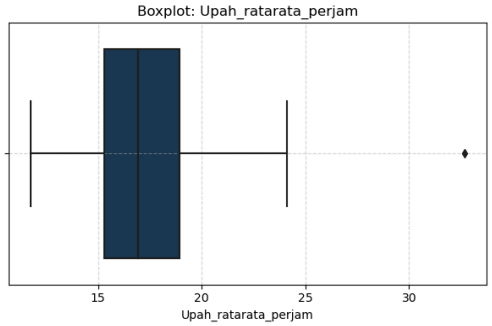
B. *Outlier*



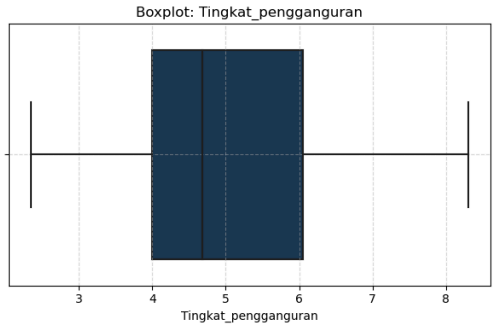
Gambar 2. Boxplot PDB Perkapita



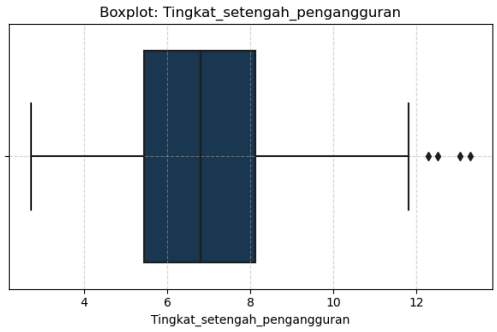
Gambar 3. Boxplot Laju Pertumbuhan PDB Perkapita



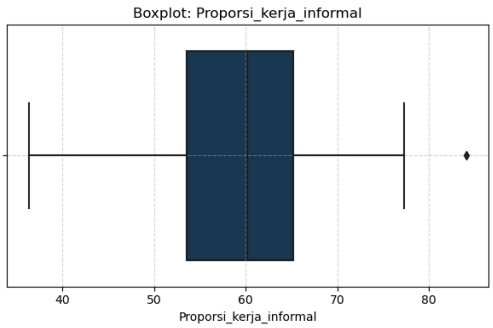
Gambar 4. Boxplot Upah Rata-Rata Per Jam



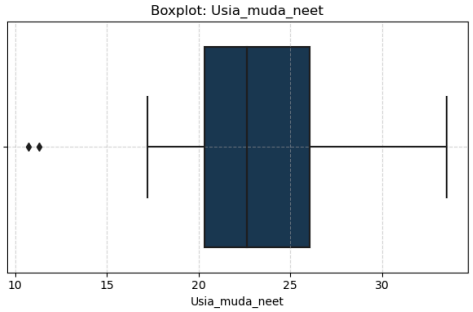
Gambar 5. Boxplot Tingkat Pengangguran



Gambar 6. Boxplot Tingkat Setengah Pengangguran



Gambar 7. Boxplot Proporsi Kerja Informal



Gambar 8. Boxplot Usia Muda NEET

Berdasarkan *output boxplot,* Berdasarkan hasil deteksi *outlier* dari seluruh variabel penelitian, ditemukan bahwa PDB perkapita memiliki beberapa outlier ekstrem di nilai tinggi (>200), mengindikasikan adanya daerah dengan kondisi ekonomi yang jauh lebih maju. Laju pertumbuhan PDB perkapita menunjukkan *outlier* di kedua sisi ekstrim dengan beberapa daerah mengalami pertumbuhan negatif dan positif yang tidak wajar. Upah rata-rata pekerja memiliki satu *outlier* tinggi (>30) yang menunjukkan disparitas upah regional yang signifikan. Tingkat pengangguran tidak menunjukkan outlier yang berarti, mengindikasikan distribusi yang homogen. Tingkat setengah pengangguran memiliki beberapa outlier tinggi (>11) yang perlu mendapat perhatian khusus. Proporsi kerja informal menunjukkan satu outlier tinggi (>75) yang mengindikasikan ada daerah dengan dominasi sektor informal yang ekstrem. Sementara usia muda NEET memiliki *outlier* rendah (<13) yang menunjukkan ada daerah dengan tingkat pemuda tidak produktif yang sangat rendah dibanding rata-rata nasional.

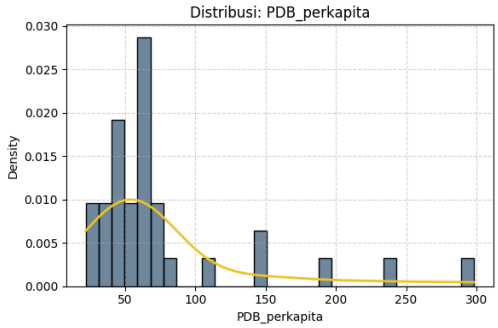
C. Statistika deskriptif

```
Statistika Deskriptif:
       PDB_perkapita  Laju_pertumbuhan_PDB_perkapita  Upah_ratarata_perjam  \
count      34.000000                       34.000000             34.000000
mean       76.521088                        4.330588             17.901471
std        60.445160                        3.659343              4.181441
min        21.718000                       -0.280000             11.734000
25%        44.316000                        3.030000             15.320000
50%        59.227500                        3.670000             16.931500
75%        71.793250                        4.397500             18.943750
max       298.360000                       21.060000             32.685000

       Tingkat_pengganguran  Tingkat_setengah_pengangguran  \
count             34.000000                      34.000000
mean               4.966176                       7.256176
std                1.600225                       2.763056
min                2.340000                       2.710000
25%                4.000000                       5.447500
50%                4.685000                       6.795000
75%                6.047500                       8.110000
max                8.310000                      13.300000

       Proporsi_kerja_informal  Usia_muda_neet
count                34.000000       34.000000
mean                 59.949118       23.002059
...
25%                  53.577500       20.335000
50%                  60.220000       22.620000
75%                  65.187500       26.047500
max                  84.110000       33.540000
```

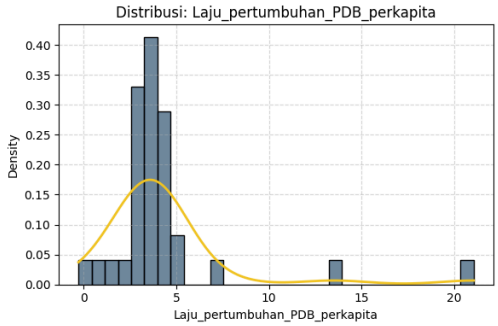
Gambar 9. Statistika Deskriptif

Berdasarkan output statistik deskriptif, terlihat variasi yang signifikan antar variabel ekonomi dan ketenagakerjaan. PDB perkapita menunjukkan kesenjangan yang sangat tinggi dengan rata-rata 76,52 juta rupiah namun standar deviasi yang besar (60,45), dimana nilai minimum hanya 21,72 juta dan maksimum mencapai 298,36 juta rupiah. Laju pertumbuhan PDB perkapita relatif stabil dengan rata-rata 4,33% meski ada daerah yang mengalami kontraksi (-0,28%). Upah rata-rata pekerja berkisar 11,73-32,69 juta dengan rata-rata 17,90 juta rupiah. Tingkat pengangguran dan setengah pengangguran menunjukkan distribusi yang cukup merata dengan rata-rata masing-masing 4,97% dan 7,26%. Proporsi kerja informal cukup tinggi dengan rata-rata 59,95% dan rentang 42,09-84,11%, sedangkan usia muda NEET (*Not in Education, Employment, or Training*) rata-rata 23,00% dengan rentang 13,02-33,54%, mengindikasikan tantangan struktural dalam penyerapan tenaga kerja muda produktif di berbagai daerah.

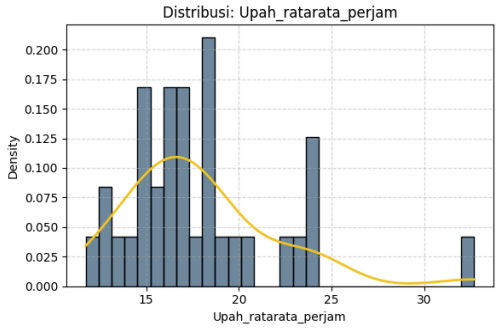
D. Distribusi setiap variabel



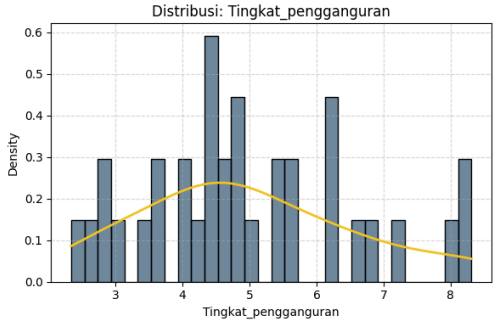
Gambar 10. Histogram PDB Perkapita



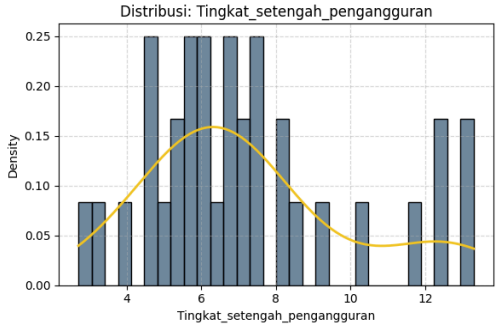
Gambar 11. Histogram Laju Pertumbuhan PDB Perkapita



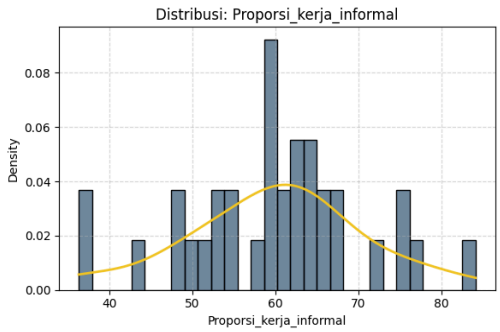
Gambar 12. Histogram Upah Rata-Rata Perjam



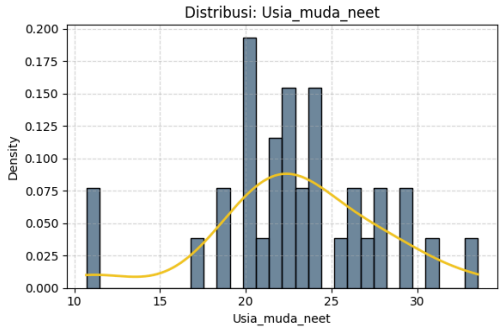
Gambar 13. Histogram Tingkat Pengangguran



Gambar 14. Histogram Tingkat Setengah Pengangguran



Gambar 15. Histogram Proporsi Kerja Informal



Gambar 16. Histogram Usia Muda NEET

Berdasarkan *output* distribusi setiap variabel, PDB perkapita menunjukkan distribusi yang sangat miring kanan (right-skewed) dengan sebagian besar daerah memiliki PDB rendah (50-75) dan beberapa daerah outlier dengan PDB sangat tinggi, mengindikasikan kesenjangan ekonomi yang signifikan. Laju pertumbuhan PDB perkapita memiliki distribusi yang mendekati normal dengan puncak di sekitar 2-4% dan beberapa nilai ekstrim negatif dan positif. Upah rata-rata pekerja menunjukkan distribusi bimodal dengan konsentrasi utama di rentang 15-20 dan puncak kedua di sekitar 25, serta satu outlier tinggi di nilai 30. Tingkat pengangguran memiliki distribusi yang relatif merata dengan beberapa puncak di nilai 4, 5, dan 7, menunjukkan variasi yang cukup besar antar daerah. Tingkat setengah pengangguran, proporsi kerja informal, dan usia muda NEET semuanya menunjukkan distribusi yang mendekati normal dengan sedikit kemiringan, dimana proporsi kerja informal memiliki puncak di sekitar 60% dan usia muda NEET terpusat di rentang 20-25%, mengindikasikan kondisi ketenagakerjaan yang relatif homogen namun dengan beberapa daerah yang memiliki karakteristik berbeda.

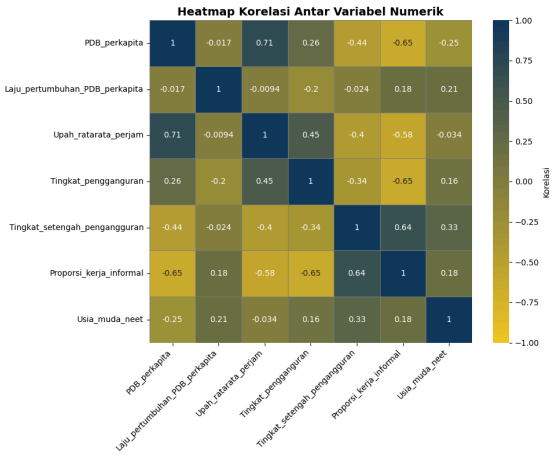
E. Uji normalitas setiap variabel

```
Uji Normalitas (Shapiro-Wilk):
PDB_perkapita: Statistik = 0.681, p-value = 0.000 → Tidak Normal
Laju_pertumbuhan_PDB_perkapita: Statistik = 0.586, p-value = 0.000 → Tidak Normal
Upah_ratarata_perjam: Statistik = 0.887, p-value = 0.002 → Tidak Normal
Tingkat_pengganguran: Statistik = 0.961, p-value = 0.258 → Normal
Tingkat_setengah_pengangguran: Statistik = 0.919, p-value = 0.015 → Tidak Normal
Proporsi_kerja_informal: Statistik = 0.980, p-value = 0.777 → Normal
Usia_muda_neet: Statistik = 0.962, p-value = 0.279 → Normal
```

Gambar 17. Uji Normalitas Menggunakan *Shapiro-Wilk*

Berdasarkan output uji normalitas menggunakan *Shapiro-Wilk,* hanya tiga variabel yang berdistribusi normal, yaitu Tingkat pengangguran (p = 0.258), Proporsi kerja informal (p = 0.777), dan Usia muda NEET (p = 0.279), karena nilai p-value > 0.05. Sementara itu, variabel lainnya seperti PDB per kapita, Laju pertumbuhan PDB, Upah rata-rata per jam, dan Tingkat setengah pengangguran tidak berdistribusi normal karena memiliki *p-value* < 0.05.

F. Korelasi antar variabel



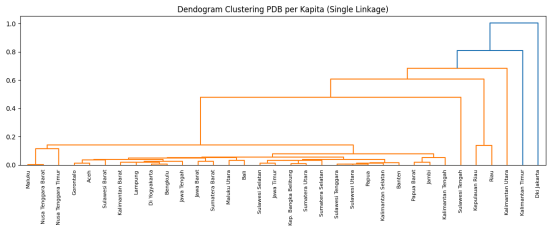
Gambar 18. Heatmap Korelasi Antar Variabel

Berdasarkan output *heatmap,* PDB per kapita berkorelasi positif kuat dengan upah rata-rata per jam (0.71) dan negatif kuat dengan proporsi kerja informal (-0.65), mengindikasikan bahwa semakin tinggi PDB, upah cenderung naik dan kerja informal menurun. Tingkat pengangguran berkorelasi positif sedang dengan upah (0.45) namun negatif kuat dengan kerja informal (-0.65), menandakan bahwa wilayah dengan banyak pengangguran cenderung memiliki lebih banyak kerja informal. Selain itu, tingkat setengah pengangguran berkorelasi positif dengan proporsi kerja informal (0.64), menunjukkan adanya hubungan antara pekerjaan tidak penuh waktu dan sektor informal. Korelasi antar variabel lainnya lemah atau tidak signifikan.

III. ANALISIS *CLUSTER*

Analisis *cluster* adalah proses pengelompokan data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kemiripan karakteristik, dengan tujuan agar data dalam satu klaster lebih mirip satu sama lain dibandingkan dengan data di klaster lain. Metode ini digunakan untuk menemukan pola atau struktur tersembunyi dalam data. Pendekatan yang digunakan adalah *hierarchical clustering* dengan menghasilkan visualisasi bentuk dendrogram. Proses ini menggunakan tiga metode hirarki, yaitu *single linkage, complete linkage,* dan *average linkage* yang masing-masing memiliki cara berbeda dalam mengukur kedekatan antar kelompok.

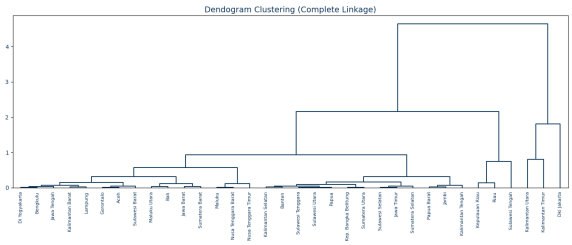
A. *Single Linkage*



Gambar 19. Dendogram Metode Hirarki Single Linkage

Berdasarkan dendogram hasil klasterisasi PDB per kapita dengan metode *single linkage,* mayoritas provinsi bergabung pada jarak (*height*) yang relatif rendah, yaini mendekati 0. Sebaliknya, beberapa provinsi seperti DKI Jakarta dan Kalimantan Timur baru tergabung pada jarak yang mendekati 1, menandakan perbedaan yang sangat besar dibandingkan provinsi lain. Hal ini dapat mengindikasikan kondisi yang mungkin khusus, misalnya saja DKI Jakarta, sebagai pusat ekonomi nasional, dan Kalimantan Timur, sebagai daerah kaya sumber daya alam, menunjukkan karakteristik ekonomi yang unik dan mencolok. Dengan demikian, dendrogram metode *single linkage* ini mampu menyoroti adanya ketimpangan ekonomi antar wilayah, di mana sebagian besar provinsi memiliki tingkat PDB per kapita yang relatif homogen. Namun, hasil dendrogram *single linkage* rentan adanya *chaining effect*, yaitu klaster panjang karena metode yang digunakan adalah menggabungkan klaster berdasarkan pasangan titik terdekat.

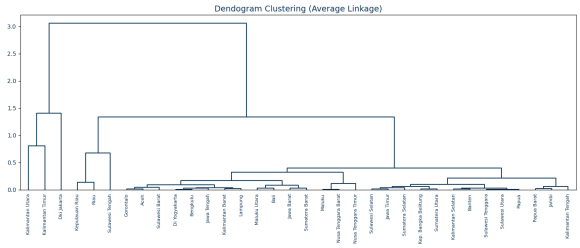
B. *Complete Linkage*



Gambar 20. Dendogram Metode Hirarki *Complete Linkage*

Berdasarkan dendogram hasil klasterisasi, mayoritas provinsi di Indonesia tergabung ke dalam klaster pada jarak yang relatif rendah. yakni mendekati 0. Sama halnya dengan metode *single linkage*, metode *complete linkage* menyoroti beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan sebagian kecil provinsi lainnya yang tergabung dalam *cluster* dengan jarak (*height*) 2-4, hal ini mengindikasikan perbedaan signifikan atau ketimpangan dibandingkan mayoritas provinsi lainnya. Metode *complete linkage* menghitung jarak maksimum antar anggota dari dua klaster sebelum menggabungkannya. Oleh karena itu, semakin tinggi posisi penggabungan cabang, semakin besar perbedaan antar kelompok tersebut. Namun, metode complete linkage sensitif terhadap outlier karena menggabungkan klaster berdasarkan pasangan titik terjauh, sehingga provinsi yang memang berbeda secara signifikan dalam hal ekonomi dapat terlalu terpisahkan.

C. *Average Linkage*



Gambar 21. Dendogram Metode Hirarki *Average Linkage*

Dari dendrogram tersebut, terlihat bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia tergabung ke dalam klaster pada jarak (*height*) yang rendah, yaitu mendekati 0. Sama seperti metode hirarki yang telah dilakukan sebelumnya, provinsi yang bergabung dalam jarak (*height*) yang tinggi adalah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan DKI Jakarta. Provinsi-provinsi tersebut baru tergabung pada height di atas 1 hingga lebih dari 3. Metode *average linkage* cenderung menghasilkan klaster yang lebih seimbang dibandingkan metode *single* atau *complete linkage*, dan bisa mengurangi efek pencilan (*outlier*). Namun provinsi-provinsi tersebut secara konsisten teridentifikasi sebagai *outlier* dengan sebagian besar provinsi yang memiliki tingkat PDB per kapita yang relatif homogen.

D. *Cophenetic Correlation Coefficient* (CCC)

Cophenetic Correlation Coefficient (CCC) digunakan untuk menilai sejauh mana dendrogram merepresentasikan jarak asli antar data. Semakin mendekati nilai 1, semakin akurat representasi jarak tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan, skor CCC untuk masing-masing metode ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1. Cophenetic Correlation Coefficient Metode Hirarki

Metode	CCC
Single Linkage	0.9319
Complete Linkage	0.9269
Average Linkage	0.9308

Single linkage menunjukkan koefisien korelasi *cophenetic* tertinggi, yakni sebesar 0.9319. Hasil ini mengindikasikan bahwa metode *single linkage* menghasilkan dendrogram yang paling konsisten dengan jarak asli antar provinsi dalam hal PDB per kapita. Dengan demikian, struktur klaster yang terbentuk melalui pendekatan ini paling merepresentasikan hubungan asli antar data. Namun demikian, perbedaan nilai CCC tersebut tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan metode *average linkage* (0.9308) maupun *complete linkage* (0.9269), sehingga ketiganya tetap dapat dianggap memiliki tingkat representasi jarak yang baik.

E. *Silhouette Score*

Silhouette score mengukur sejauh mana suatu provinsi cocok dengan klasternya sendiri dibandingkan dengan klaster lain. Nilai mendekati 1 menunjukkan pemisahan klaster yang baik. Berdasarkan hasil perhitungan, *silhouette score* untuk masing-masing metode ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2. Silhouette Score Metode Hirarki

Metode	***Silhouette Score***
Single Linkage	0.7074
Complete Linkage	0.7156
Average Linkage	0.7304

Berdasarkan hasil perhitungan *silhouette score* untuk klasterisasi PDB per kapita dengan jumlah klaster sebanyak tiga, metode *average linkage* memperoleh nilai tertinggi dibandingkan metode lainnya. Skor *silhouette* pada metode ini mencapai 0.7304, yang menunjukkan bahwa provinsi-provinsi dalam masing-masing klaster memiliki tingkat keserupaan internal yang tinggi, sekaligus berbeda secara jelas dengan klaster lainnya.

Sebaliknya, metode *complete linkage* dan *single linkage* memperoleh skor yang sedikit lebih rendah, masing-masing sebesar 0.7156 dan 0.7074. Meskipun perbedaan nilai ini tidak ekstrem, skor yang lebih tinggi pada *average linkage* mengindikasikan bahwa hasil klasterisasi dari metode tersebut mampu memisahkan kelompok provinsi dengan lebih baik, sekaligus menjaga kekompakan dalam tiap kelompok.

F. Metode Hirarki Terbaik

Berdasarkan hasil evaluasi dari tiga metode klasterisasi *single linkage, complete linkage*, dan *average linkage*, disimpulkan bahwa metode *average linkage* merupakan pendekatan yang paling optimal untuk mengelompokkan provinsi-provinsi di Indonesia berdasarkan PDB per kapita. Alasan pemilihan *average linkage* sebagai metode terbaik adalah :

a. *Silhouette Score* Tertinggi (0.7304)
   Metode *average linkage* menghasilkan nilai *silhouette* tertinggi, yang menunjukkan bahwa klaster-klaster yang terbentuk memiliki kekompakan internal yang kuat dan pemisahan yang jelas antar kelompok. Ini mengindikasikan kualitas klaster yang paling baik di antara ketiga metode.
b. *Cophenetic Correlation Coefficient* Tinggi (0.9308)
   Meskipun bukan yang tertinggi, nilai CCC *average linkage* sangat dekat dengan *single linkage* (selisih hanya 0.0011). Hal ini menunjukkan bahwa dendrogram hasil *average linkage* tetap merepresentasikan struktur jarak asli antar provinsi dengan sangat baik.
c. Struktur Dendrogram yang Stabil dan Teratur
   Secara visual, dendrogram *average linkage* memperlihatkan pola penggabungan klaster yang seimbang, tanpa efek *chaining* seperti pada *single linkage* dan tanpa pemisahan yang terlalu ekstrim seperti pada *complete linkage*. DKI Jakarta dan Kalimantan Timur secara konsisten bergabung di *height* tertinggi, menunjukkan konsistensi dalam mengidentifikasi provinsi-provinsi dengan perbedaan ekonomi paling mencolok.

Dengan mempertimbangkan ketiga aspek evaluasi; nilai CCC yang tinggi, *silhouette score* yang unggul, serta visualisasi dendrogram yang stabil,

maka metode *average linkage* dipandang sebagai metode klasterisasi yang paling tepat untuk menggambarkan struktur perbedaan PDB per kapita antar provinsi di Indonesia.

G. Tahapan Klasterisasi Hirarki dengan Metode *Average Linkage*

Metode *average linkage* menggabungkan klaster berdasarkan nilai rata-rata jarak antar seluruh pasangan objek. Hasil *cluster* yang homogen pada sebagian besar provinsi di Indonesia menyebabkan beberapa ketimpangan ekonomi. Secara garis besar, apabila provinsi-provinsi di Indonesia dikelompokkan menjadi 2 *cluster* terkait dengan kondisi ekonominya, maka inilah cluster yang terbentuk

Tabel 3. Dua Cluster Pemetaan Provinsi Berdasarkan Kondisi Ekonomi

Cluster 1	**Cluster 2**
Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, DKI Jakarta	Kep. Riau, Riau, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Aceh, Sulawesi Barat, DI Yogyakarta, Bengkulu, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Lampung, Maluku Utara, Bali, Jawa Barat, Sumatera Barat, Maluku, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kep. Bangka Belitung, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Banten, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Barat, Jambi, Kalimantan Tengah

Klasterisasi ini didapatkan dari pemotongan *height* pada sumbu vertikal 1,5. Dari hasil klasterisasi di atas, didapatkan bahwa kebanyakan provinsi masuk pada *cluster* kedua yang cenderung homogen dalam kondisi ekonomi regional provinsinya.

Pada gambar ke-20, dendrogram metode hirarki *average linkage* menunjukkan cukup banyak provinsi yang tergabung pada height sangat rendah (mendekati 0), contohnya DI Yogyakarta dan Bengkulu, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur, serta Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua. Ini artinya kondisi ekonomi provinsi tersebut berada jauh di bawah provinsi lain yang tergabung pada *height* yang lebih tinggi.

Kondisi ini menyebabkan ketimpangan antar provinsi dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan ini dapat mencerminkan adanya disparitas dalam rendahnya upah rata-rata, proporsi kerja yang rendah, tingginya tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa provinsi-provinsi tersebut masih menghadapi tantangan besar seperti tingkat kemiskinan yang tinggi, ketergantungan pada sektor primer (pertanian, perikanan), serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan teknologi.

IV. KESIMPULAN

Ekonomi Indonesia sebagai salah satu negara berkembang terbesar di Asia Tenggara mencerminkan kompleksitas sektor-sektor yang saling terhubung, seperti industri, pertanian, dan jasa. Indikator seperti PDB per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, upah rata-rata per jam, tingkat pengangguran, dan proporsi kerja informal memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tantangan sosial seperti tingginya jumlah usia muda NEET (*Not in Education, Employment, or Training*) juga menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan partisipasi generasi muda dalam pembangunan ekonomi.

Berdasarkan eksplorasi data yang dilakukan, tidak ditemukan missing value, sehingga analisis dapat dilakukan secara optimal. Distribusi PDB per kapita menunjukkan pola yang sangat timpang dengan sebagian besar daerah berada di kisaran 50–75 juta rupiah, sementara beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Riau muncul sebagai *outlier* dengan nilai sangat tinggi. Ketimpangan ini mengindikasikan adanya kesenjangan ekonomi antarwilayah yang cukup signifikan di Indonesia.

Melalui analisis klaster hierarki, ketiga metode *linkage* (*single, complete, dan average*) menunjukkan pola pengelompokan provinsi yang mirip, namun *average linkage* terbukti paling optimal dengan *silhouette score* tertinggi (0,7304). *Average linkage* mampu membentuk klaster yang lebih seimbang dan representatif tanpa efek *chaining* atau pemisahan ekstrem seperti pada metode lainnya. Hasil ini memperkuat pentingnya pendekatan analitis yang tepat dalam memahami struktur dan dinamika ekonomi antar provinsi di Indonesia.

REFERENSI

[1] A. Nugraha, M. H. Asnawi, dan T. Purwandari, "Analisis Klaster Hirarki untuk Mengelompokan Provinsi di Indonesia Berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat," dalam Prosiding Seminar Nasional Statistika (SEMNAS) X, 2021. [Daring]. Tersedia: Analisis Klaster Hirarki untuk Mengelompokan Provinsi di Indonesia berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat

[2] J. T. Behrens, "Principles and procedures of exploratory data analysis," Psychological Methods, vol. 2, no. 2, pp. 131–160, 1997. Tersedia: https://doi.org/10.1037/1082-989X.2.2.131

[3] Badan Pusat Statistik, "Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto per kapita atas dasar harga konstan 2010 menurut provinsi (persen), 2022," BPS, 2022. [Daring]. Tersedia: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/Tm10bFVGVklLMVF6UzBweFFuRm1XbWxaV0hCcVp6MDkjMw==/laju-pertumbuhan-produk-domestik-regional-bruto-per-kapita-atas--dasar-harga-konstan-2010-menurut-provinsi--persen---2022.html?year=2022.

[4] Badan Pusat Statistik, "Produk Domestik Regional Bruto per kapita atas dasar harga berlaku menurut provinsi (ribu rupiah), 2022," BPS, 2022. [Daring]. Tersedia: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YWtoOlRVZzNiMU5qU1VOSlRFeFZiRTR4VDJOTVVUMDkjMw==/produk-domestik-regional-bruto-per-kapita-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-provinsi--ribu-rupiah---2022.html?year=2022.

[5] Badan Pusat Statistik, "Upah rata-rata per jam pekerja menurut provinsi," BPS. [Daring]. Tersedia: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE3MiMy/upah-rata---rata-per-jam-pekerja-menurut-provinsi.html.

[6] Badan Pusat Statistik, "Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kelompok umur," BPS. [Daring]. Tersedia: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE4MCMy/tingkat-pengangguran-terbuka-berdasarkan-kelompok-umur.html.

[7] Badan Pusat Statistik, "Tingkat setengah pengangguran menurut provinsi," BPS. [Daring]. Tersedia: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE4MSMy/tingkat-setengah-pengangguran-menurut-provinsi.html.

[8] Badan Pusat Statistik, "Proporsi lapangan kerja informal menurut jenis kelamin," BPS. [Daring]. Tersedia: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE1NSMy/proporsi-lapangan-kerja-informal-menurut-jenis-kelamin.html.

[9] Badan Pusat Statistik, "Persentase usia muda (15–24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan (persen)," BPS. [Daring]. Tersedia: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE4NiMy/persentase-usia-muda--15-24-tahun--yang-sedang-tidak-sekolah--bekerja-atau-mengikuti-pelatihan--persen-.html.